



TANSAÇÕES NO MYSQL

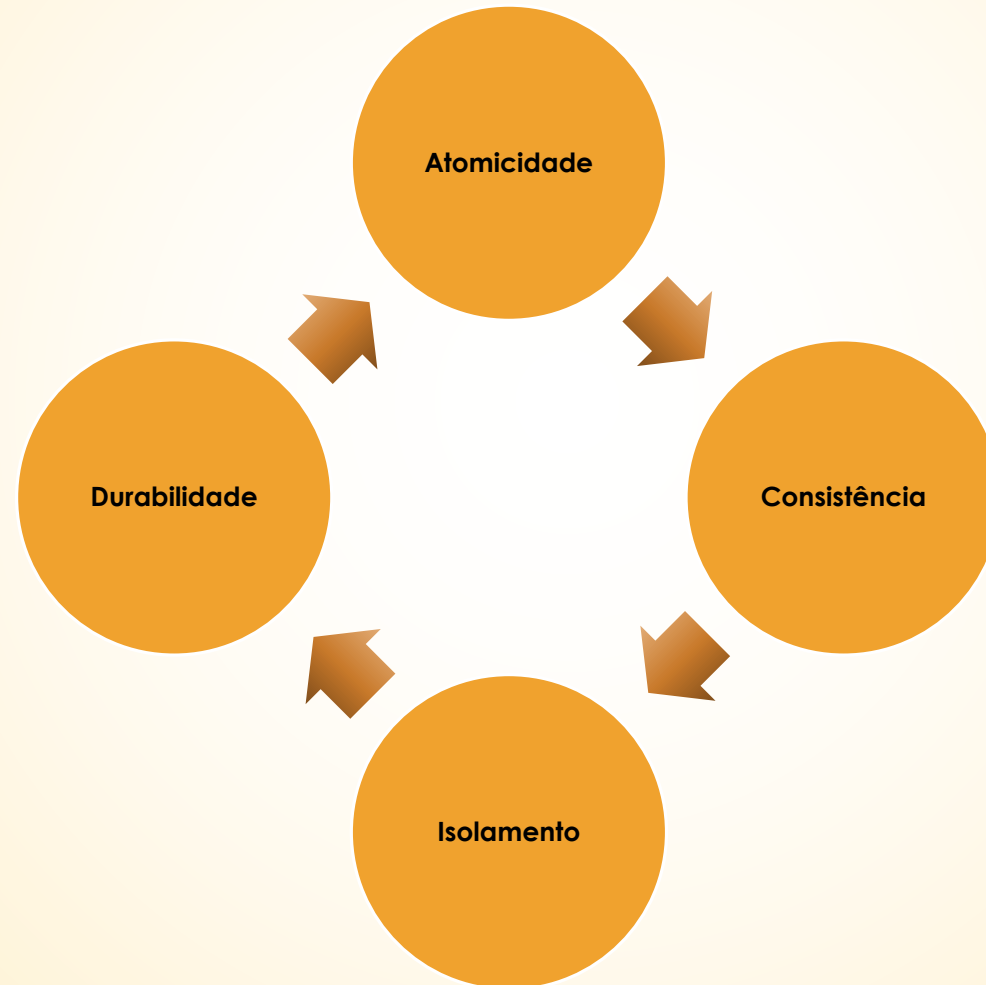
O QUE É?

- ▶ Conjunto de declarações SQL que são combinadas em uma única unidade de trabalho, sendo executadas como se fossem uma única operação.
- ▶ Essa abordagem é empregada para evitar diversos problemas que podem ocorrer em um banco de dados, além de aplicar as propriedades **ACID**.

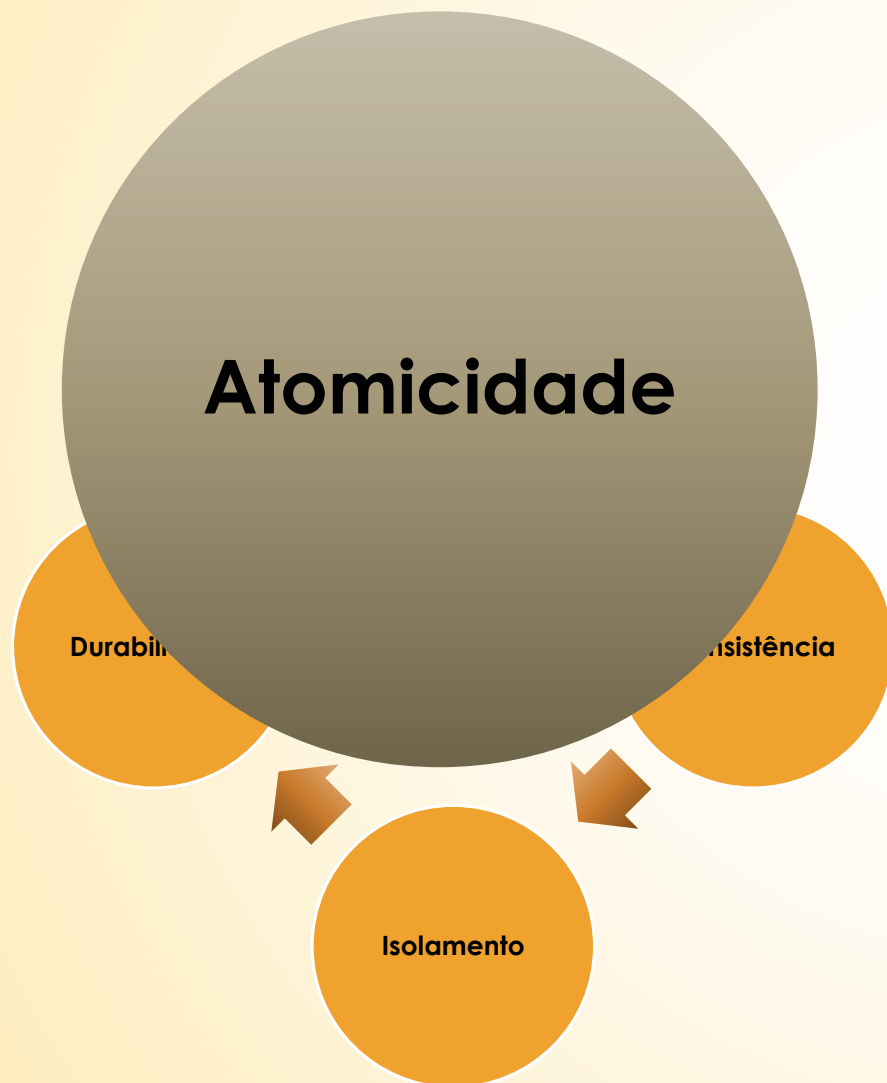
Propósitos das transações

- ▶ Fornecer unidades de trabalho confiáveis e que permitam a recuperação correta de falhas
- ▶ Manter o banco de dados consistente em caso de falha do sistema ou de operações
- ▶ Fornecer isolamento entre os programas que acessam o banco de forma concorrente.

ACID

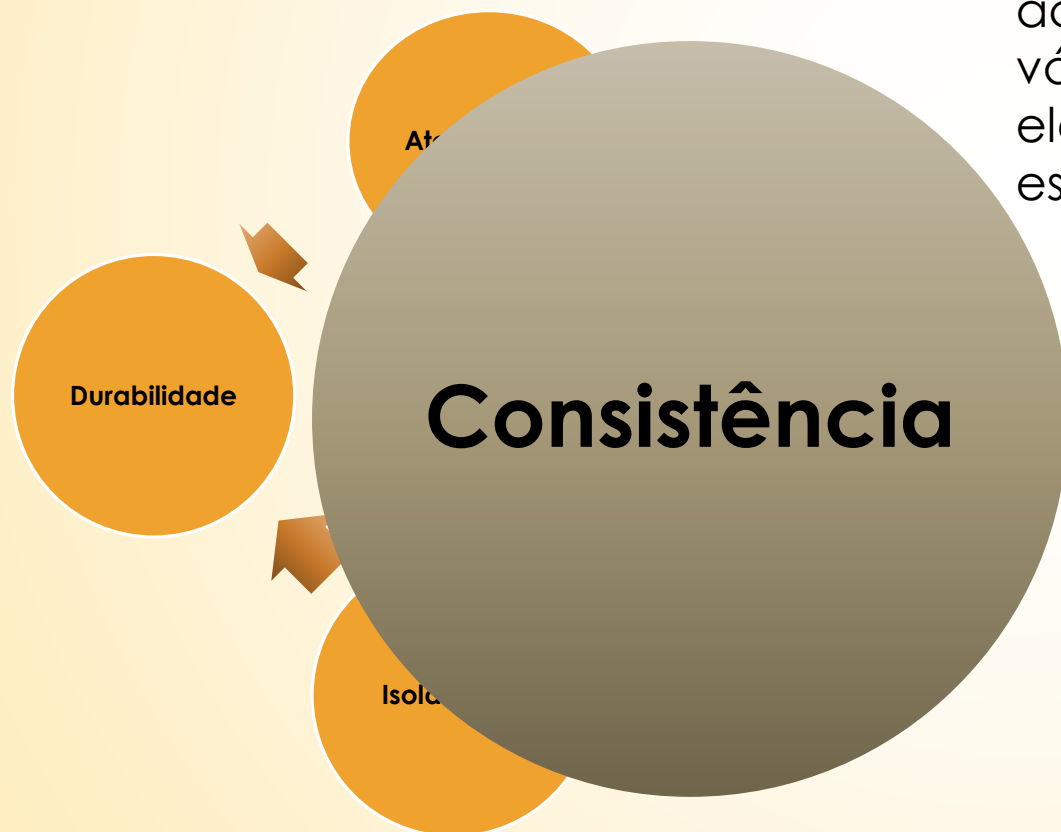


ACID



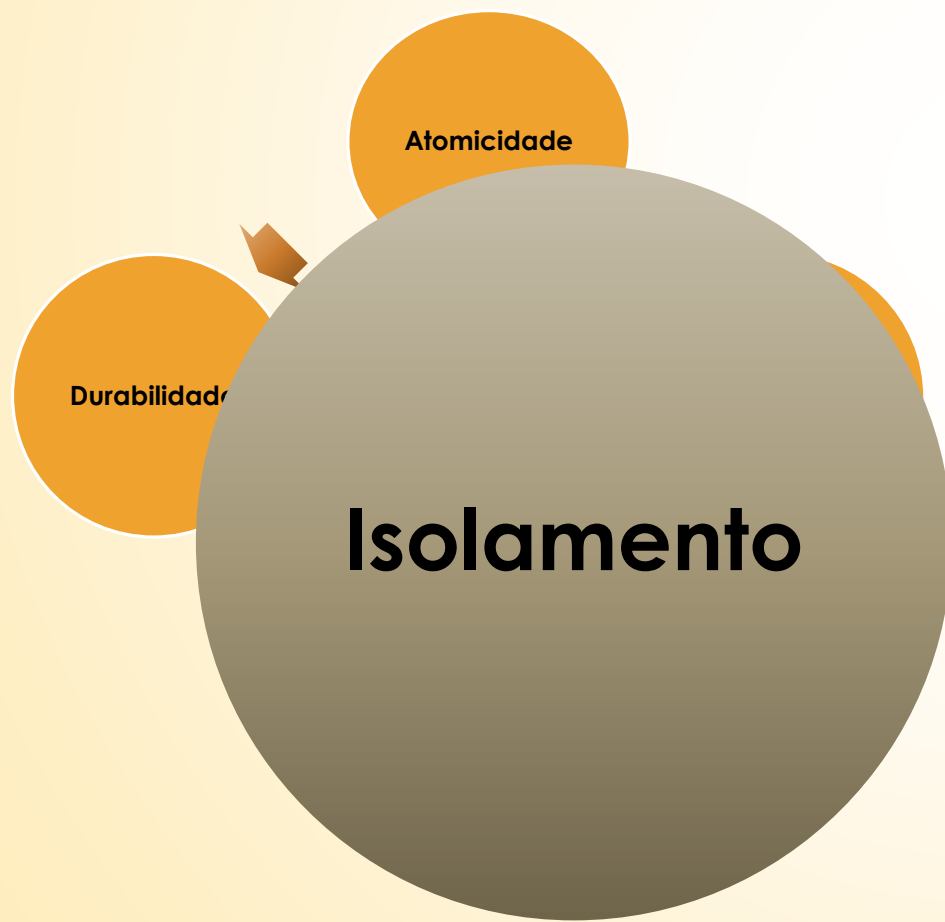
Se as operações forem confirmadas, elas acontecerão todas sem exceção. Não ocorre a execução de apenas parte das operações contidas na transação.

ACID



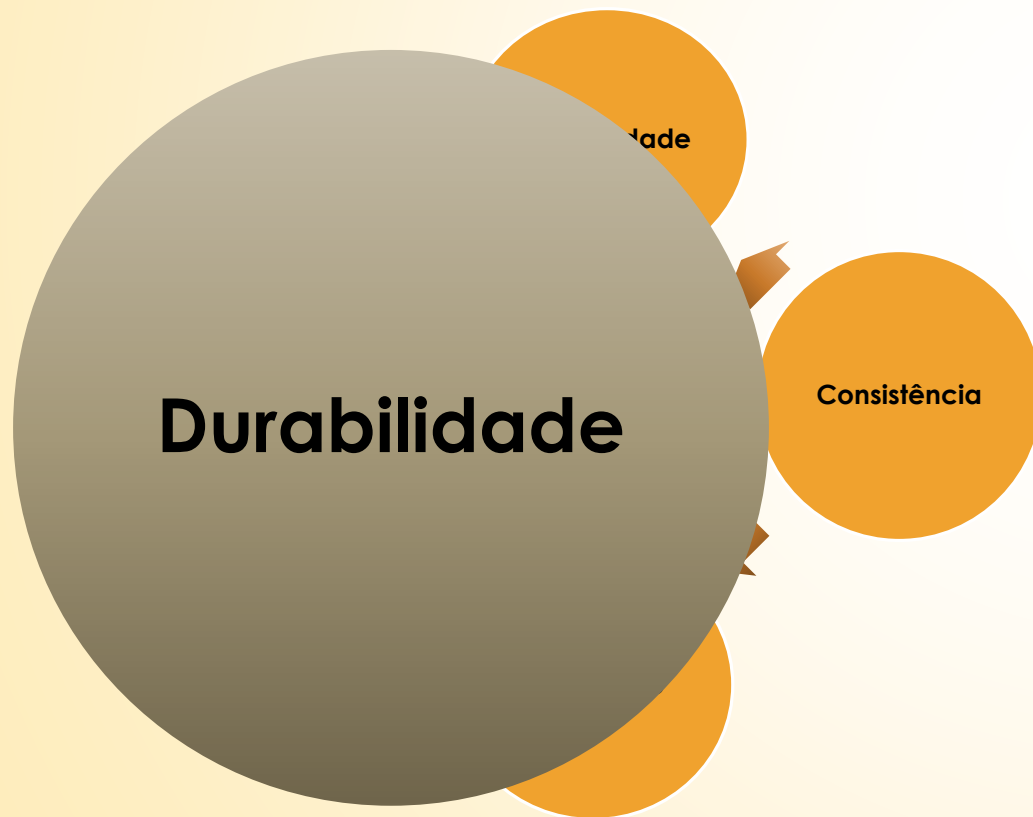
As alterações no banco de dados somente acontecem caso o novo estado do sistema for válido. Se uma mudança inválida for executada, ela irá falhar, e o sistema permanece no seu estado anterior, válido.

ACID



A transação não é visível a outros processos até que ela seja confirmada e persistida no banco.

ACID



Após a transação ter sido confirmada, ou seja, que suas operações tenham todas sido executadas com sucesso, as alterações são automaticamente persistidas (gravadas no banco), e não é necessário se preocupar em gravar as mudanças.

Exemplo de transação corriqueira

- ▶ Transferência de dinheiro de uma conta bancária para outra, por TED, DOC ou PIX, por exemplo.
- ▶ Para executar a transferência, primeiro deve ser debitado o valor da conta de origem e, logo após, o dinheiro deve ser depositado na conta de destino.



COMMIT e ROLLBACK

- ▶ Quando uma transação é efetuada com sucesso (todas as suas operações são bem-sucedidas), o banco de dados é alterado de forma permanente, com os dados envolvidos na transação persistidos (ou seja, salvos em disco); a essa operação damos o nome de **COMMIT**.
- ▶ Porém, caso haja falha em qualquer uma das operações constituintes da transação, o banco de dados deverá ser retornado ao estado em que se encontrava anteriormente à execução da transação; essa operação é denominada **ROLLBACK**.

Autocommit

- ▶ Por padrão, o MySQL utiliza o modo autocommit, que significa que declarações INSERT, UPDATE ou DELETE sofrem commit automaticamente quando executadas. Vamos usar transações para que o commit (ou rollback) sejam executados quando nós o quisermos, de modo a ter maior controle sobre a execução das declarações DML.

Autocommit

► Verificar o autocommit:

► `select @@autocommit;`

► Ativar o autocommit:

► `set autocommit = 1;` OU `set autocommit = on;`

► Desativar o autocommit:

► `set autocommit = 0;` OU `set autocommit = off;`

Ponto de salvamento

- ▶ Comando **savepoint**
- ▶ Permite marcar um ponto intermediário em uma transação para desfazer apenas parte dela

Exemplos

`START TRANSACTION;` -- início de uma transação. Essa declaração desabilita temporariamente o modo autocommit

`INSERT INTO ramo`

`VALUES (4,'Indústria'), (5, 'Serviços');` -- inserindo dados

`SELECT * FROM ramo;` -- seleciona tudo

`COMMIT;` -- confirma ações no banco

Exemplos

`START TRANSACTION;` -- início de uma transação. Essa declaração desabilita temporariamente o modo autocommit

`INSERT INTO ramo`

`VALUES (4,'Indústria'), (5, 'Serviços');` -- inserindo dados

`SELECT * FROM ramo;` -- seleciona tudo

`ROLLBACK;` -- desfaz ações no banco

Exemplos

`START TRANSACTION;` -- início de uma transação. Essa declaração desabilita temporariamente o modo autocommit

`INSERT INTO ramo`

`VALUES (4,'Indústria'), (5, 'Serviços');` -- inserindo dados

`SAVEPOINT ponto1;` -- cria um ponto de salvamento

`SELECT * FROM ramo;`

`INSERT INTO ramo VALUES (6,'Educação'), (7, 'Transporte');`

`SELECT * FROM ramo;`

`ROLLBACK TO ponto1;` -- retorna ao ponto do salvamento



REFERÊNCIA

- ▶ <https://www.bosontreinamentos.com.br/mysql/como-trabalhar-com-transacoes-em-mysql/>